

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MEMBROS DO GRUPO:

Gabriel dos Santos Raimundo - 1210200235

Jorge Rodrigues da Silva -1240109716

Cauã Felipe Batista Tito - 1240112616

**BATERIA GRAVITACIONAL DE BAIXO CUSTO COM DASHBOARD REMOTO E  
LÓGICA FUZZY**

Descrição da integração entre sensores, processamento e atuadores

RIO DE JANEIRO

2026

# **BATERIA GRAVITACIONAL DE BAIXO CUSTO COM DASHBOARD REMOTO E LÓGICA FUZZY**

Descrição da integração entre sensores, processamento e atuadores

Relatório técnico apresentado à disciplina  
Sistemas Embarcados, do curso de Ciência da  
Computação, da Universidade Veiga de Almeida

Orientador(a): Prof(a). Thiago Gabriel

RIO DE JANEIRO

2026

## RESUMO

Este trabalho descreve a integração de um protótipo didático de bateria gravitacional, que armazena energia ao elevar um peso em horários de tarifa baixa e a libera por um gerador em horários de tarifa alta. Os sensores utilizados são um encoder rotativo, fins-de-curso, um sensor de corrente INA219 e um relógio de tempo real DS3231; os atuadores são um motor DC com driver BTS7960, um gerador acoplado ao eixo do guincho, relés e um freio eletromecânico; e a plataforma é o microcontrolador ESP32-WROOM-32. A decisão de subir, manter ou descer o peso é tomada por um controlador de lógica fuzzy, e os dados são enviados por MQTT a um painel remoto. São apresentados o princípio físico, a integração entre os componentes, as regras fuzzy e as medidas de segurança.

**Palavras-chave:** bateria gravitacional; lógica fuzzy; ESP32; MQTT; armazenamento de energia.

## SUMÁRIO

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>2 OBJETIVOS</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1 Objetivo geral                                  | 5         |
| 2.2 Objetivos específicos                           | 5         |
| <b>3 PRINCÍPIO FÍSICO</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>4 DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO</b>                    | <b>6</b>  |
| 4.1 Sensores utilizados                             | 6         |
| 4.2 Atuadores utilizados                            | 7         |
| 4.3 Microcontrolador e plataforma                   | 8         |
| 4.4 Interação entre sensor, processamento e atuador | 8         |
| <b>5 LÓGICA FUZZY</b>                               | <b>10</b> |
| <b>6 PAINEL REMOTO</b>                              | <b>12</b> |
| <b>7 FIRMWARE</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>8 DESAFIOS E SOLUÇÕES</b>                        | <b>12</b> |
| <b>9 CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>                       | <b>13</b> |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                  | <b>13</b> |

## **1 INTRODUÇÃO**

A energia elétrica costuma ter preços diferentes ao longo do dia: é mais barata nos horários fora de ponta e mais cara no horário de ponta. Armazenar energia quando ela é barata e usá-la quando é cara reduz o custo e alivia a rede. Uma forma simples de armazenamento é a energia potencial gravitacional, obtida ao elevar uma massa e liberada quando ela desce acionando um gerador.

Este documento descreve o protótipo didático de uma bateria gravitacional de baixo custo. O sistema usa um microcontrolador ESP32 para decidir, por meio de lógica fuzzy (ZADEH, 1965), quando subir o peso, quando mantê-lo parado e quando descê-lo para gerar energia, além de enviar os dados a um painel remoto de monitoramento.

A seção 2 apresenta os objetivos; a seção 3, o princípio físico; a seção 4, a descrição da integração entre sensores, microcontrolador e atuadores; a seção 5, a lógica fuzzy; a seção 6, o painel remoto; a seção 7, o firmware; a seção 8, os desafios e soluções; e a seção 9, as considerações finais.

## **2 OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo geral**

Armazenar energia potencial na forma de peso elevado em horários de tarifa baixa e liberá-la para geração elétrica em horários de tarifa alta, com decisão automatizada por lógica fuzzy e monitoramento por painel remoto.

### **2.2 Objetivos específicos**

- a) medir a altura do peso, a corrente e a potência do sistema;
- b) determinar a tarifa vigente a partir de um relógio de tempo real (RTC);
- c) decidir automaticamente a ação (subir, manter ou descer) por um controlador fuzzy;
- d) garantir a segurança do conjunto mecânico por fins-de-curso, freio e relé de corte; e

- e) publicar estado, decisões e energia por MQTT e permitir o controle manual remoto.

### 3 PRINCÍPIO FÍSICO

A energia armazenada ao elevar uma massa é a energia potencial gravitacional, dada pela Equação 1, em que  $m$  é a massa (kg),  $g$  é a aceleração da gravidade ( $9,81 \text{ m/s}^2$ ) e  $h$  é a altura (m).

$$E = m \cdot g \cdot h \quad (1)$$

Por exemplo, para uma massa de 50 kg elevada 1,70 m, a energia é  $50 \times 9,81 \times 3 \approx 1.471 \text{ J}$ , equivalente a cerca de 0,41 Wh por ciclo. Com a eficiência esperada de 40 % a 60 % (ida e volta), devido às perdas mecânicas, elétricas e por atrito, a energia recuperada fica entre 0,16 Wh e 0,25 Wh. O Quadro 1 mostra a escala para as massas do modelo didático.

Quadro 1 – Energia armazenada para uma altura de 3 m

| Massa (kg) | Energia armazenada (J) | Energia armazenada (Wh) | Recuperada com 40 % a 60 % (Wh) |
|------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 20         | 333,5                  | 0,093                   | 0,037 a 0,056 Wh                |
| 50         | 833,9                  | 0,232                   | 0,093 a 0,139 Wh                |
| 100        | 1.667,7                | 0,463                   | 0,185 a 0,278 Wh                |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na Equação 1.

Essa baixa densidade energética mostra que o protótipo tem finalidade didática e experimental: o objetivo é demonstrar o conceito e a estratégia de decisão, e não obter economia financeira relevante.

### 4 DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO

O sistema integra sensores, que medem altura, corrente, horário e estado mecânico; um microcontrolador, que processa os dados e decide pela lógica fuzzy; e atuadores, que movimentam o peso, comutam o modo de operação e acionam as proteções.

#### 4.1 Sensores utilizados

Na revisão, cada função foi associada a um único sensor. O Quadro 2 apresenta os sensores adotados.

Quadro 2 – Sensores utilizados no protótipo

| Sensor                              | Grandeza medida              | Função no sistema                                                                               | Interface com o ESP32                     |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Encoder rotativo incremental        | Posição e velocidade do eixo | Calcula a altura do peso (nível de carga) e a velocidade de descida                             | GPIO 32 e 33, com interrupção             |
| Fins-de-curso (superior e inferior) | Limite do curso              | Interrompem o movimento nos extremos                                                            | GPIO 25 e 26, contato normalmente fechado |
| INA219                              | Corrente, tensão e potência  | Mede a potência consumida na subida e gerada na descida; detecta travamento                     | I <sup>2</sup> C                          |
| RTC DS3231                          | Data e hora                  | Determina a tarifa e a classe horária; mantém a hora sem Wi-Fi                                  | I <sup>2</sup> C                          |
| Demanda da casa                     | Potência (W)                 | Entrada do controlador fuzzy; recebida por MQTT, de um medidor PZEM-004T ou informada no painel | Wi-Fi / MQTT                              |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

#### 4.2 Atuadores utilizados

O atuador principal é o motor DC com redutor, acionado por uma ponte H BTS7960, que içar o peso. Na descida, o gerador DC acoplado ao eixo do guincho converte a energia potencial em energia elétrica (modo regenerativo). O Quadro 3 apresenta os atuadores.

Quadro 3 – Atuadores utilizados no protótipo

| Atuador                         | Função no sistema                                                           | Acionamento                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Motor DC com redutor e encoder  | Içar o peso (tarifa baixa)                                                  | Driver BTS7960, com PWM              |
| Gerador DC / alternador no eixo | Gerar energia na descida (tarifa alta)                                      | Ligado à carga pelo relé de modo     |
| Relé de modo                    | Comuta entre alimentar o motor (subida) e ligar o gerador à carga (descida) | GPIO 23                              |
| Freio eletromecânico            | Mantém o peso parado; freia em falha de energia                             | GPIO 14 (liberado quando energizado) |
| Relé de corte                   | Desliga todo o conjunto em emergência                                       | GPIO 27                              |

| Atuador                           | Função no sistema                        | Acionamento      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Display LCD 20×4 I <sup>2</sup> C | Mostra altura, ação, potência e economia | I <sup>2</sup> C |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

### 4.3 Microcontrolador e plataforma

A unidade de processamento é o **ESP32-WROOM-32**, microcontrolador de dois núcleos com Wi-Fi integrado. O firmware é escrito em C++ no ambiente Arduino e usa a biblioteca eFLL (*Embedded Fuzzy Logic Library*) para a lógica fuzzy. A comunicação com o painel remoto usa o protocolo MQTT. O Quadro 4 reúne os elementos mecânicos e de alimentação. A plataforma tem 1,70 m de curso útil e o encoder converte posição em nível de carga.

Quadro 4 – Estrutura mecânica e componentes de apoio

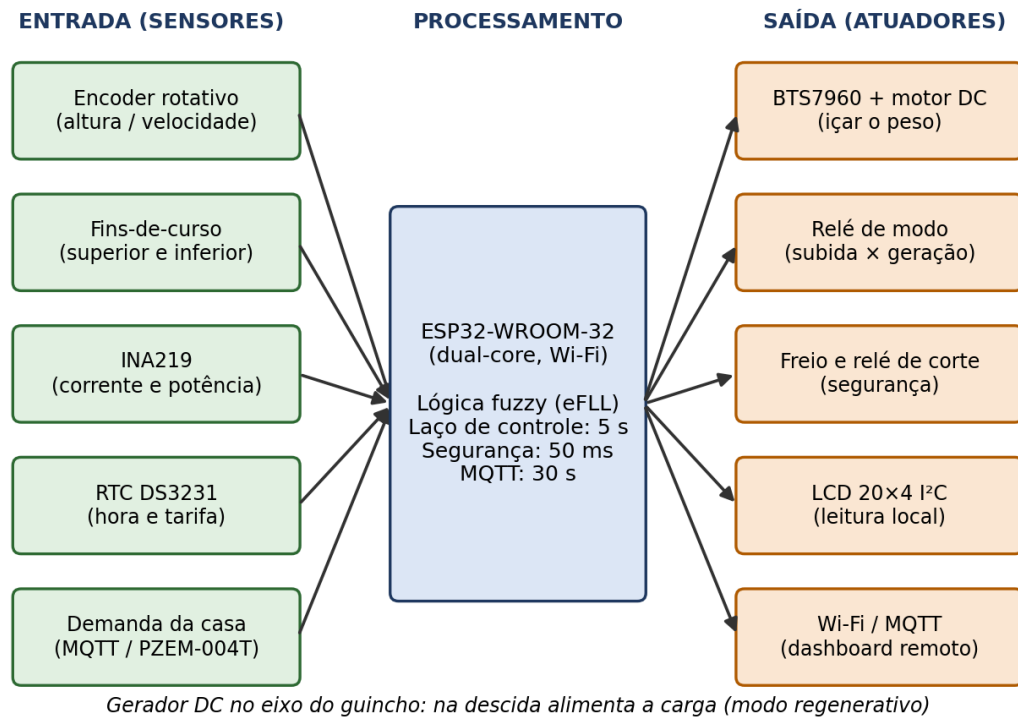
| Componente                                  | Função                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Guincho, cabo de aço e polias com rolamento | Sistema de elevação com baixo atrito                                     |
| Peso de 20 kg a 100 kg                      | Massa que armazena a energia (modelo didático)                           |
| Fonte de corrente contínua isolada          | Alimenta o motor, evitando ligar o circuito diretamente à tensão da rede |
| Reguladores de tensão                       | Alimentam o ESP32, os sensores e o display                               |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

### 4.4 Interação entre sensor, processamento e atuador

A Figura 1 mostra a arquitetura: os sensores enviam dados ao ESP32, que executa a lógica fuzzy e comanda os atuadores e as interfaces de saída.

Figura 1 – Diagrama de integração entre sensores, processamento e atuadores



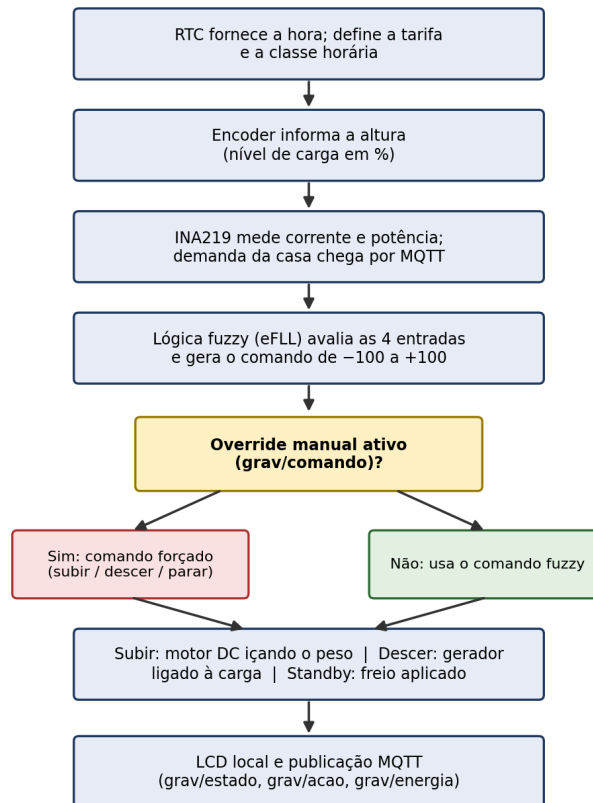
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O ciclo de operação, mostrado na Figura 2, repete-se a cada 5 s:

- Medição:** o RTC informa a hora, da qual se obtém a tarifa e a classe horária; o encoder informa a altura, convertida em nível de carga; o INA219 mede a potência; e a demanda da casa chega por MQTT;
- Decisão:** o controlador fuzzy combina tarifa, nível de carga, demanda e classe horária e calcula um comando entre -100 (descer) e +100 (subir);
- Prioridade manual:** se houver um comando de override recebido pelo painel (subir, descer ou parar), ele substitui a decisão fuzzy;
- Atuação:** na subida, o relé de modo liga o motor à fonte e o BTS7960 aciona o guincho; na descida, o freio é liberado e o gerador alimenta a carga; em standby, o freio é aplicado;
- Proteção:** a cada 50 ms, o firmware verifica os fins-de-curso, a velocidade de descida e a combinação de corrente alta com encoder parado, que indica peso travado; em caso de falha, aplica o freio e aciona o relé de corte;

- f) **Registro:** o LCD exibe os dados locais; as decisões são publicadas em grav/acao e, a cada 30 s, o estado e a energia são publicados em grav/estado e grav/energia.

Figura 2 – Fluxograma do ciclo de controle



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

#### 4.5 Estrutura da solução e desenho técnico

A estrutura da solução é composta por uma torre de queda/elevação com curso útil de 1,70 m. O peso é acomodado em um carrinho ou plataforma de carga que desliza sobre guias lineares verticais. No topo, há uma polia ou tambor com rolamento, acoplado ao conjunto motor DC/gerador. O freio eletromecânico atua no eixo ou na guia para manter a carga parada e para frear em caso de falha de energia. Fins de curso superior e inferior delimitam o movimento. O encoder mede a posição e a velocidade do eixo, permitindo calcular a altura instantânea e o nível de carga gravitacional:

O INA219 mede corrente, tensão e potência. O ESP32 executa a lógica fuzzy e comanda o driver BTS7960, os relés, o freio e a publicação MQTT. A plataforma pode receber pesos modulares de 20 kg a 100 kg, carregados manualmente ou por dispositivo auxiliar, e soltos conforme a decisão fuzzy de subir, manter ou descer.



Fonte: imagem da torre de queda do peso com o autor Gabriel Raimundo ao lado para referencia.

Dimensões sugeridas:

- curso útil: 1,70 m;
- altura total da estrutura: cerca de 2,10 m;
- base: 0,80 m × 0,80 m;
- massas: 20 kg a 100 kg;
- fim de curso superior: 1,70 m;
- fim de curso inferior: 0,05 m;
- cabo de aço: 3 mm a 5 mm, com fator de segurança;
- guias: perfil de alumínio ou aço.

## 5 LÓGICA FUZZY

O controlador usa a lógica fuzzy (ZADEH, 1965) no modelo de Mamdani (MAMDANI; ASSILIAN, 1975), implementado com a biblioteca eFLL no ESP32 e com defuzzificação por centroide. As entradas e a saída são descritas no Quadro 5 e suas funções de pertinência aparecem na Figura 3.

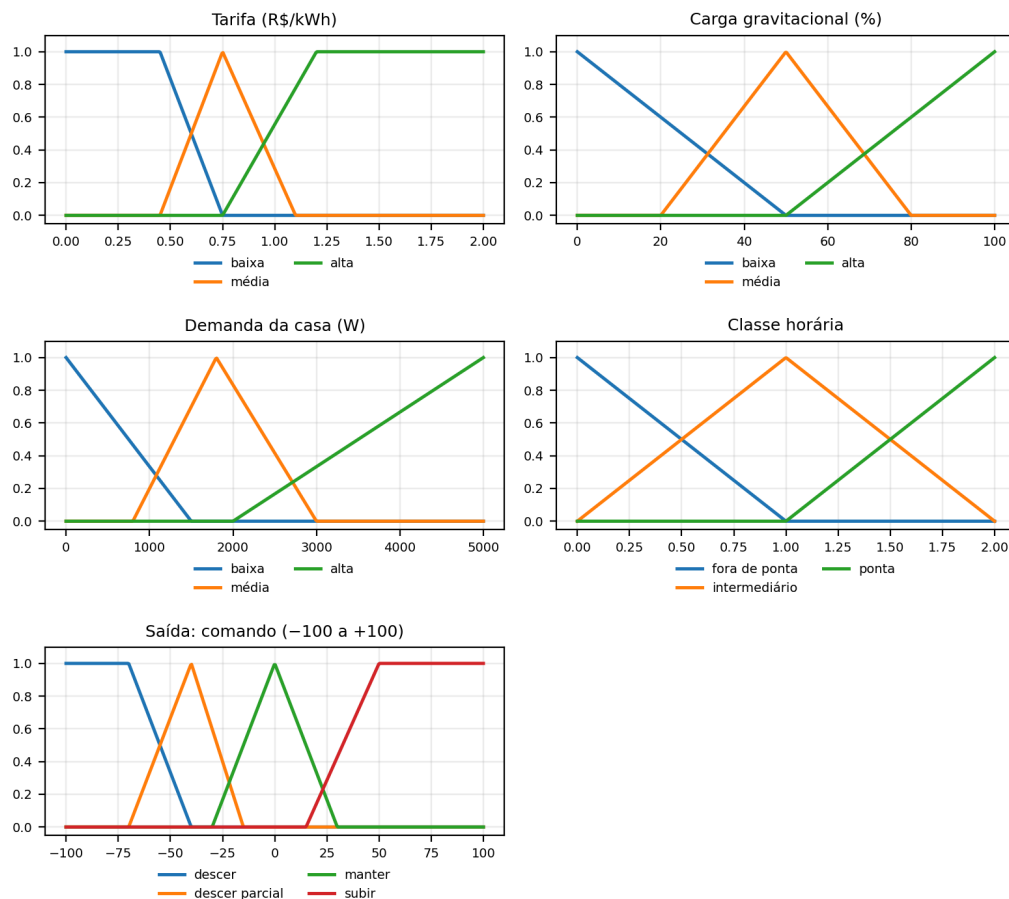
Quadro 5 – Variáveis do controlador fuzzy

| Variável                               | Faixa         | Conjuntos fuzzy                       |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Tarifa atual (entrada)                 | 0 a 2 R\$/kWh | baixa, média, alta                    |
| Nível de carga gravitacional (entrada) | 0 a 100 %     | baixa, média, alta                    |
| Demanda da casa (entrada)              | 0 a 5.000 W   | baixa, média, alta                    |
| Classe horária (entrada)               | 0 a 2         | fora de ponta, intermediário, ponta   |
| Comando (saída)                        | -100 a +100   | descer, descer parcial, manter, subir |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na revisão, o horário do dia passou a ser uma classe horária (0, 1 ou 2), o que evita a descontinuidade da meia-noite. A saída passou a ser um comando numérico com quatro conjuntos; assim, a ação “descer parcial”, que aparecia nas regras, passou a existir na saída, e o standby corresponde ao conjunto “manter” com o freio aplicado. As funções de pertinência são triangulares, com formato de ombro nas extremidades das faixas. O comando “descer” corresponde a soltar a plataforma para geração. O comando “subir” corresponde a içar a plataforma em tarifa baixa. “Manter” significa freio aplicado.

Figura 3 – Funções de pertinência das entradas e da saída



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 6 apresenta as regras. As quatro primeiras são as do projeto; as demais foram acrescentadas na revisão para cobrir combinações que não tinham regra.

Quadro 6 – Base de regras do controlador fuzzy

| Regra | Condição                                      | Ação             | Origem       |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| R1    | tarifa baixa E carga baixa                    | SUBIR            | Projeto      |
| R2    | tarifa alta E carga alta E demanda alta       | DESCER           | Projeto      |
| R3    | tarifa alta E carga baixa                     | MANTER (standby) | Projeto      |
| R4    | tarifa média E carga média E horário de ponta | DESCER PARCIAL   | Projeto      |
| R5    | tarifa baixa E carga média                    | SUBIR            | Complementar |
| R6    | tarifa baixa E carga alta                     | MANTER           | Complementar |
| R7    | tarifa alta E carga média                     | DESCER PARCIAL   | Complementar |
| R8    | tarifa média E carga baixa                    | MANTER           | Complementar |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 6 PAINEL REMOTO

O painel pode ser feito com Node-RED ou Flask, em um Raspberry Pi ou servidor local, e se comunica com o ESP32 por MQTT. Os tópicos de saída são grav/estado, grav/acao e grav/energia; os de entrada são grav/comando (auto, subir, descer, parar e rearmar) e grav/demanda. A interface web apresenta:

- gráfico de potência gerada e consumida;
- indicador visual da altura do peso;
- histórico das decisões fuzzy, com data e hora;
- botão de override manual (modo forçado); e
- estimativa de economia acumulada, em reais.

## 7 FIRMWARE

O firmware lê continuamente o encoder, por interrupção, e a corrente. O controle opera em três ritmos: verificação de segurança a cada 50 ms, decisão fuzzy a cada 5 s e publicação MQTT a cada 30 s. Se o peso travar (corrente alta com encoder parado), o sistema aplica o freio, aciona o relé de corte e emite alerta, só voltando a operar após o comando de rearme. O código está no documento complementar.

## 8 DESAFIOS E SOLUÇÕES

Quadro 7 – Desafios identificados e soluções adotadas

| Desafio                                  | Solução                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Baixa densidade energética               | Uso didático e experimental, com ênfase na escala do modelo                 |
| Perda por atrito no cabo                 | Polias com rolamento e lubrificação                                         |
| Sincronia com a tarifa da concessionária | Tabela de tarifas ou API de tarifas, com RTC como reserva                   |
| Segurança (peso em queda)                | Freio mecânico, fins-de-curso e relé de corte                               |
| Descida em velocidade excessiva          | Carga elétrica no gerador, limite de velocidade medido pelo encoder e freio |
| Falha de fim-de-curso por fio rompido    | Contatos normalmente fechados: o rompimento é lido como atuação             |
| Falta de sensor para a demanda da casa   | Valor recebido por MQTT, de medidor PZEM-004T ou informado no painel        |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Por envolver carga suspensa e componentes elétricos, a montagem e os testes devem ser feitos com supervisão, em área isolada e com a fonte de corrente contínua isolada da rede.

## 9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre encoder, sensor de corrente, relógio de tempo real, motor com gerador e microcontrolador permite automatizar o ciclo de armazenamento e liberação de energia conforme a tarifa. A lógica fuzzy traduz critérios qualitativos em uma decisão contínua, e as proteções reduzem o risco da carga suspensa. Como próximos passos, sugerem-se medir a eficiência real do ciclo, ajustar as funções de pertinência com dados experimentais e validar o tempo de resposta das proteções.

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

MAMDANI, E. H.; ASSILIAN, S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. **International Journal of Man-Machine Studies**, v. 7, n. 1, p. 1-13, 1975.

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. **Information and Control**, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965.